

Guía 06 Ayudantía

Ecuaciones

1. Un modelo de aplicación de nitrógeno considera pérdidas por lixiviación:

$$0,85(12x + 150) - 60 = 900$$

¿Cuántas hectáreas deben ser fertilizadas para que el cultivo reciba exactamente 900 kg de nitrógeno efectivo?

2. En un sistema de riego se modela por la siguiente ecuación:

$$\frac{3}{4}(20x + 200) - (5x + 80) = 600$$

donde x : horas de riego. Determine el tiempo de riego necesario. Analice si el sistema es eficiente.

3. En fertirrigación se combinan dos soluciones:

$$\frac{5x + 40}{3} - \frac{2x - 10}{4} = 100$$

donde x : concentración base (mg/L)

- Elimine denominadores.
- Resuelva la ecuación.
- Interprete el resultado en términos de concentración.

4. El ingreso y costo de producción están dados por:

$$15x + 200 = 8x + 500$$

donde:

- x : toneladas producidas

- Determine el punto de equilibrio.
- Interprete el resultado económicamente.

5. Dada la siguiente ecuación: $V = ax - bx + c$

donde:

- V : volumen total (L)
- a : tasa de aplicación
- b : pérdidas por infiltración
- c : volumen inicial

Despeje x .

6. Un estudiante plantea la siguiente ecuación: $2(5x + 50) - 3x = 10x + 100$
y concluye que: $x = -10$

- a) Verifique el resultado.
- b) Analice si tiene sentido físico en agronomía.
- c) Corrija si es necesario.

7. Dada la siguiente ecuación:

$$\frac{2(3x + 60)}{5} + \frac{x - 20}{2} = 150$$

- a) Resuelva la ecuación.
- b) Interprete el resultado como dosis de fertilizante.
- c) Evalúe coherencia del modelo.

8. Considere la siguiente ecuación:

$$0,9(10x + 300) - 0,2(5x + 100) = 1000$$

- a) Determine x .
- b) Interprete el resultado en consumo energético.

9. Un modelo agrícola integrado está dado por:

$$\frac{3(4x + 120)}{2} - \frac{2(5x - 50)}{3} = 500$$

- a) Resuelva la ecuación.
- b) Interprete el resultado en contexto productivo.
- c) Analice posibles errores de modelación.

10. Un estudiante de agronomía trabaja como ayudante en un predio agrícola durante la temporada de cosecha. Durante tres días consecutivos, recibe pagos por labores de apoyo en terreno (riego, monitoreo de cultivos y aplicación de insumos). Se sabe que: El primer día recibe un pago base por su jornada. Cada día siguiente recibe $5/4$ del pago del día anterior, debido a una disminución progresiva en las horas trabajadas. El total recibido en los tres días es de \$219 600.

11. En un estudio fitosanitario, un equipo de agrónomos evalúa la presencia de una enfermedad fúngica en cultivos de trigo dentro de una zona agrícola.

Se analiza una muestra de **450 plantas**, de las cuales **36 presentan síntomas de infección**.

Si la zona total de cultivo contiene aproximadamente **200.000 plantas**, se desea estimar cuántas plantas podrían estar infectadas en toda la zona.

12. En un programa de fortalecimiento del sector agrícola, se incorporan **88 profesionales del área agronómica** (ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas y especialistas en riego), los cuales son distribuidos en dos equipos de trabajo: **Grupo A** y **Grupo B**.

Se sabe que el **Grupo A tiene 20 profesionales más que el Grupo B**.

Pregunta: ¿Cuántos profesionales conforman el Grupo A?